EXERCICES

ALGÈBRE 3 – RÉDUCTION

RÉDUCTION DE MATRICES DE PETITE TAILLE

1. Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ? Les diagonaliser le cas échéant.

a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ***b)*** $\begin{pmatrix} -4 & -6 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$ ***c)*** $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 4 & -4 & -2 \\ 4 & -6 & -4 \\ -5 & 10 & 7 \end{pmatrix}$ ***e)*** $\begin{pmatrix} -1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ***f)*** $\begin{pmatrix} -1 & 0 & -4 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

g) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ ***h)*** $\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ ***i)*** $\begin{pmatrix} 2\sqrt{2}\mathrm{i} & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2. Trouver, dans chaque cas, une condition nécessaire et suffisante portant sur les paramètres réels a, b, c ou d pour que les matrices suivantes soient diagonalisables.

a) $\begin{pmatrix} a & b & a & b \\ b & a & b & a \\ a & b & a & b \\ b & a & b & a \end{pmatrix}$ ***b)*** $\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ b & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & a \end{pmatrix}$ ***c)*** $\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$

3. $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ -4 & 8 & 4 \\ 5 & -10 & -5 \end{pmatrix}$

a) Montrez que A est diagonalisable et la diagonaliser.

b) Calculez A^2 et retrouver les résultats précédents.

4. Même exercice que le précédent avec $\mathrm{B} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -2 \\ 4 & -7 & -4 \\ -5 & 10 & 6 \end{pmatrix}$.

5. Soit $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Donner le polynôme caractéristique de A. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur a pour que A soit diagonalisable.

6. Répondre sans calcul aux questions suivantes :

a) la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

b) est-elle semblable à sa transposée ?

7. Dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathscr{B}$, on considère la droite D d'équation $x = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z}{3}$ et le plan P d'équation $x + y + z = 0$.

a) Montrer que $\mathbb{R}^3 = \mathrm{D} \oplus \mathrm{P}$.

b) Soit s la symétrie par rapport à P parallèlement à D. Écrire la matrice de s dans $\mathscr{B}$.

8. **Trigonalisation.** Montrer que la matrice A est semblable à la matrice T

a) $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} -4 & 18 & 16 \\ 1 & -2 & -3 \\ -3 & 9 & 10 \end{pmatrix}$; $\mathrm{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; $\mathrm{T} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

c) $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$; $\mathrm{T} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

RÉDUCTION DE MATRICES DE TAILLE QUELCONQUE

9. Étudier la diagonalisabilité de la matrice d'ATTILA d'ordre n (matrice dont tous les éléments valent HUN). La diagonaliser le cas échéant.

10. Soit A la matrice définie par $a_{i,j} = 1$ si $|i-j| = 1$ et $a_{i,j} = 0$ sinon. Déterminer θ de façon que le vecteur $(\sin\theta, \ldots, \sin(n\theta))^\top$ soit propre pour A.
Cette matrice est-elle diagonalisable ?

11. On appelle matrice de FROBENIUS, ou matrice compagnon, ou matrice compagne, toute matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

a) Calculer le polynôme caractéristique d'une telle matrice. *(On pourra développer selon la dernière ligne ou construire une cl des colonnes qui commence par des 0.)*

b) Montrer que tous ses espaces propres sont de dimension 1.
En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'elle soit diagonalisable et la diagonaliser dans ce cas.

12. Soient $\mathrm{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathrm{M} = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & a_0 & a_1 \\ a_1 & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}$

où $(a_0,\dots,a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$.

a) Calculer C^k et montrer que $C^n = I_n$. *(Utiliser f l'endomorphisme canoniquement associé à C et regarder comment il agit sur les vecteurs de la base canonique.)*
Que peut-on en déduire sur les valeurs propres de C ?

b) Calculer le spectre de C.

c) Diagonaliser C.

d) Montrer que la matrice M est diagonalisable et la diagonaliser.

13. Trouver, dans chaque cas, une condition nécessaire et suffisante portant sur les éléments pour que les matrices suivantes soient diagonalisables :

a) $\begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots \\ \vdots & & \vdots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n \\ \vdots & & & 0 \\ 0 & a_2 & & \vdots \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

(Montrer que, si f désigne l'endomorphisme associé dans une base $(e_1,\dots,e_n)$, alors les plans vectoriels $F_i = \mathrm{Vect}(e_i, e_{n+1-i})$ sont stables par f, et en déduire une matrice diagonale par blocs semblable à la première.)

14. Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Soit M la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont la première colonne et la dernière colonne ont tous leurs coefficients égaux à a, dont la première et la dernière ligne sont égales à $(a\ -b\ \dots\ -b\ a)$ et dont tous les autres coefficients sont nuls. Étudier la diagonalisabilité de M et déterminer ses éléments propres.

ÉLÉMENTS PROPRES

15. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \to & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & XP - (X-1)^2 P' \end{array} \right.$. Déterminer les éléments propres de f.

16. Étudier les valeurs propres et vecteurs propres de l'endomorphisme f de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $f(P) = X^n P\left(\frac{1}{X}\right)$.

17. Soit E l'espace vectoriel complexe $E = \mathscr{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{C})$, et soit $f \in E$. On considère l'application $\Phi(f)$ définie par : pour tout réel x non nul, $\Phi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

a) Montrer que $\Phi(f)$ se prolonge par continuité en zéro.

b) Montrer que Φ est alors un endomorphisme de E.

c) Déterminer les vecteurs et valeurs propres de Φ. *(On justifiera que les vecteurs propres sont nécessairement des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^*$.)*

18. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $D : \mathscr{C}^\infty(I,\mathbb{R}) \to \mathscr{C}^\infty(I,\mathbb{R})$ définie par $D(f) = f'$.

a) Déterminer les éléments propres de D.

b) On considère n réels positifs 2 à 2 $\neq a_1,\dots,a_n$ et les fonctions $f_i : x \mapsto \mathbf{e}^{a_i x}$, $g_i : x \mapsto \cos(a_i x)$ et $h_i : x \mapsto \mathrm{sh}(a_i x)$. Montrer que les familles (f_i), (g_i) et (h_i) sont libres.

19. Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, et soient f et g deux endomorphismes de E tels que $f \circ g - g \circ f = g$

a) Montrer que $f \circ g^k - g^k \circ f = k g^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

b) Montrer que g est nilpotent. *(On considérera l'application φ, de $\mathscr{L}(E)$ dans lui-même, telle que $\varphi(h) = f \circ h - h \circ f$ pour tout endomorphisme h.*

20. Montrer que deux matrices carrées complexes qui commutent ont un vecteur propre commun. Le résultat persiste-t-il si on suppose les matrices réelles ?

POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE

21. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\chi_A(0) \neq 0$. Justifier que A est inversible. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A.

22. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Donner les polynômes caractéristiques de $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$ et de $C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 2A \end{pmatrix}$.

23. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$

a) dans le cas où A est inversible ;

b) dans le cas général, en utilisant les matrices $\begin{pmatrix} -XI_n & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_n & -A \\ 0 & -XI_n \end{pmatrix}$.

24.

a) Soient B et C deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $x \in \mathbb{C}$.

(i) Montrer que si B et C sont semblables, $xI_n - B$ et $xI_n - C$ sont aussi semblables.

(ii) En est-il de même pour $(xI_n - B)^{-1}$ et $(xI_n - C)^{-1}$, dans le cas où ces matrices sont inversibles ?

b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que pour $x \notin \mathrm{Sp}(A)$, $\mathrm{tr}\left((xI_n - A)^{-1}\right) = \dfrac{\chi_A'(x)}{\chi_A(x)}$.

POLYNÔME ANNULATEUR

25. Soit P un polynôme annulateur d'une matrice nilpotente. Montrer que $P(0) = 0$.

26. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ non nulle ayant pour polynôme annulateur $X(X+2)$. Montrer que -2 est valeur propre de A.

27. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 + A + 4I_n = 0$.

a) Montrer que A n'a pas de valeur propre réelle.

b) Montrer que n est nécessairement pair.

c) Calculer le déterminant et la trace de A.

28. Déterminer les $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $M^3 - 2M^2 + M = 0$ et $\mathrm{tr}(M) = 0$.

29. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A^2 - 2A$. Montrer que le rang de A est pair.

30. Soit A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^3 + A^2 + A + I_n = 0$. Déterminer les valeurs propres de A. La matrice A est-elle diagonalisable ?

31. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^4 - 2A^3 + 2A^2 = 0$. Montrer que $\operatorname{tr} A \in 2\mathbb{N}$.

32. Soient E un $\mathbb{K}$–espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 5f + 6\mathrm{Id} = 0$. Montrer que $\operatorname{Ker}(f - 2\mathrm{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(f - 3\mathrm{Id}) = E$. L'endomorphisme f est-il diagonalisable ?

DIAGONALISABILITÉ

33. Que dire d'un endomorphisme (d'une matrice) diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre ?

34. Si A est une matrice inversible et diagonalisable, étudier la diagonalisabilité de A^{-1}.

35. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang 1.

a) Montrer qu'il existe $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ et $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{C})$ telles que $A = CL$.

b) En déduire que $A^2 = \operatorname{tr}(A)A$.

c) Calculer le polynôme caractéristique de A.

36. Montrer que toute matrice diagonalisable et nilpotente est nulle.

37. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ symétriques qui ne sont pas diagonalisables.

38. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\varphi(M) = \operatorname{tr}(AM)I_n$.

a) Calculer φ^2.

b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que φ soit diagonalisable. Quelles sont ses valeurs propres ?

39. Dans E de dimension finie n, soient u et v deux endomorphismes qui commutent, v nilpotent. Montrer que le polynôme caractéristique de $u + v$ est égal à celui de u.
On pourra montrer que si u est inversible, $\det(u + v) = \det u$.

40. Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$. Soit u un endomorphisme de E. On dit qu'un vecteur x de E est cyclique si la famille $(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.

a) Montrer que si u est nilpotent et $u^{n-1} \neq 0$, il existe un vecteur cyclique pour u.

b) Montrer que si u admet n valeurs propres distinctes, il existe un vecteur cyclique pour u.

c) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur un endomorphisme u diagonalisable pour qu'il existe un vecteur cyclique pour u.

41. Soit p un projecteur de E. Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme Ψ de $\mathcal{L}(E)$ défini par $\Psi(f) = p \circ f + f \circ p$. Montrer que Ψ est diagonalisable. *(Raisonner matriciellement, en choisissant une base de* E *adaptée à p ou chercher un polynôme annulateur.)*

CALCULS DE PUISSANCES

42. Calculer les puissances des matrices de l'exercice **1**.

43. On pose $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Diagonaliser A.

b) Calculer les puissances de A.

c) Calculer J^2. En déduire par une seconde méthode l'expression de A^n.

d) Trouver un polynôme de degré 2 qui annule A.
En déduire à nouveau les puissances de A.

44. Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que A n'est pas diagonalisable mais semblable à la matrice $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Calculer les puissances de A.

45. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que A est semblable à une matrice triangulaire T de la forme $T = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$.

b) En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

EXEMPLES DE COMMUTANTS

46. **Un lemme important pour les exercices qui suivent** Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale **dont les termes de la diagonale principale sont deux à deux distincts**.

a) Montrer que les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec D sont exactement les matrices diagonales.

b) On note $\mathscr{C}(D)$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec D. Montrer que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer sa dimension.

47. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que A est diagonalisable et la diagonaliser. On écrira $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale et P inversible.

b) Pour $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on pose $M = P^{-1}BP$. Montrer que B commute avec A $\iff$ D commute avec M.

c) Trouver l'ensemble des matrices qui commutent avec A.

48. ***a)*** Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & -5 \\ -5 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Soit D diagonale semblable à A. Montrer que si $M \in \mathscr{M}_3(\mathbb{K})$ est solution de $M^2 = D$, alors elle commute avec D.
En déduire, en utilisant encore le lemme, les solutions de $M^2 = D, M \in \mathscr{M}_3(\mathbb{K})$.

c) Résoudre $X^2 = A, \quad X \in \mathscr{M}_3(\mathbb{K})$.

49. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Trouver une base $\mathscr{C} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f soit de la forme $\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ où a et b sont des réels que l'on explicitera.

b) Soit g un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $f \circ g = g \circ f$.
Montrer que e_1 et e_3 sont des vecteurs propres de g.
Montrer qu'il existe $(\lambda, \mu, \alpha) \in \mathbb{R}^3$ tel que la matrice de g dans $\mathscr{C}$ soit $T' = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$.

c) Trouver une base du sous-espace vectoriel de $\mathscr{M}_3(\mathbb{R})$ formé des matrices qui commutent avec M.

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES

50. Expliciter la valeur de u_n en fonction de n et étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n$

51. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites complexes telles que

$$\begin{cases} u_0 = 0, v_0 = 2, w_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_{n+1} = -u_n + 4v_n + 2w_n \\ v_{n+1} = -4u_n + 9v_n + 4w_n \\ w_{n+1} = 5u_n - 10v_n - 4w_n \end{cases} \end{cases}$$

Exprimer u_n, v_n et w_n en fonction de n.

CONCOURS

52. *CCINP*
Soit E un espace vectoriel de dimension n, u un endomorphisme de E admettant n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

a) Montrer que $P \mapsto (P(\lambda_1), \dots, P(\lambda_n))$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sur $\mathbb{R}^n$.

b) Soit v un endomorphisme de E tel que $v \circ u = u \circ v$. Montrer que les vecteurs propres de u sont aussi des vecteurs propres de v. En déduire qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $v = P(u)$.

c) Montrer que $\{v \in \mathscr{L}(E), v \circ u = u \circ v\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$ et préciser sa dimension.

53. *CCINP*
Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ tel que $u^3 = \mathrm{Id}$ et $u \neq \mathrm{Id}$.

a) Montrer que 1 est valeur propre de u.

b) Montrer que $\mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(u^2 + u + \mathrm{Id}) = \mathbb{R}^3$.

c) Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

54. *CCINP*

a) Diagonaliser $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.
Écrire $M = \begin{pmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$ à l'aide de puissances de K.

b) Diagonaliser M et calculer M^n.

55. *CCINP*
Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Montrer que A n'admet pas de polynôme annulateur non nul de degré $\leqslant 2$.

b) Déterminer un polynôme annulateur de A.

c) En déduire que A est inversible et préciser A^{-1}.

d) Expliciter l'ensemble des polynômes annulateurs de A.

56. *CCINP*
Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$. Déterminer les éléments propres de A et B.

57. *CCINP*
Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$. On suppose que u possède une unique valeur propre λ. Soit e_1 un vecteur propre associé.

a) Montrer que pour tout vecteur e_2 tel que (e_1, e_2) est une base, la matrice de u dans cette base est de la forme $A = \begin{pmatrix} \lambda & a \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$.

b) Montrer que l'on peut toujours se ramener à $a \in \{0, 1\}$.

c) Calculer, pour tout n, la puissance A^n.

58. *CCINP*
Soit φ définie sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ par $\varphi(M) = M + \mathrm{tr}(M) I_n$.

a) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Préciser son noyau et son rang. Le cas échéant, déterminer φ^{-1}.

b) Trouver un polynôme annulateur de φ de degré 2. L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?

59. *ENSAM*

Soit $E = \mathscr{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on note $T(f) : x \mapsto \displaystyle\int_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} f(t)\,dt$.

a) Montrer que T est un endomorphisme de E. On note T_n la restriction de T à l'espace des fonctions polynomiales de degré $\leqslant n$. Montrer que T_n est un endomorphisme.

b) Est-ce que T_n est injectif? diagonalisable?

60. *CCINP*

Soit $J_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $A_{n+1} = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & J_n & \vdots \\ & & 0 \\ 0 & \cdots\ 0 & n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n+1}(\mathbb{R})$.

a) Justifier que A_{n+1} est diagonalisable.

b) Diagonaliser J_n.

c) Décrire les vecteurs du noyau de A_{n+1} à l'aide de ceux du noyau de J_n.

d) Diagonaliser A_{n+1}.

61. *Centrale*

a) Résoudre $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

b) Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure de diagonale $1, 2, \ldots n$. L'équation $M^2 = A$ admet-elle toujours des solutions? Si oui, les dénombrer.

62. *Centrale*

Soit $x \in \mathbb{R}^n$ non nul, et E_x l'ensemble des matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ admettant x comme vecteur propre. Montrer que E_x est un espace vectoriel, préciser sa dimension.

63. *Centrale*

a) Déterminer une matrice de $\mathscr{M}_3(\mathbb{R})$ dont les valeurs propres sont exactement les racines troisièmes de l'unité.

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = I_3$ et $B \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

b) On suppose dans cette question que 1 n'est pas valeur propre de A.

(i) Montrer que l'entier n est pair.

(ii) Exprimer A^2 à l'aide de A et I_n.

(iii) Résoudre l'équation $AX = X - B$ d'inconnue $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

c) On suppose que 1 est valeur propre de A. Résoudre l'équation $AX = X - B$ d'inconnue $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

64. *Centrale*

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

a) Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est annulateur de A alors toute valeur propre de A est racine de P. La réciproque est-elle vraie?

b) On suppose que $P = (X+3)(X^2+X+1)$ est annulateur de A. Montrer que $\operatorname{tr} A$ est un entier strictement négatif.

65. *Centrale*

Soit $A \in \mathscr{M}_(\mathbb{C})$ telle que $\operatorname{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. On note $a_1, \ldots, a_p$ les valeurs propres distinctes de A et $m_1, \ldots, m_p$ leurs multiplicités respectives.

a) Soit G l'ensemble des polynômes $Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $m_1Q(a_1)+\cdots+m_pQ(a_p) = 0$. Montrer que $G = \{Q \in \mathbb{C}[X], Q(0) = 0\}$.

b) En déduire que $Sp(A) = \{0\}$ puis que A est nilpotente.

66. *Centrale*

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ admettant n valeurs propres distinctes.
Montrer qu'il existe $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ dans $\mathbb{R}$ et $M_1, \ldots, M_n \in \operatorname{Vect}(I_n, A, A^2, \ldots, A^{n-1})$ tels que : $\forall p \in \mathbb{N}$, $A^p = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \alpha_k^p M_k$.

67. *Centrale*

Soit F l'application de $\mathscr{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ dans $\mathscr{M}_4(\mathbb{R})$ définie par $F(A,B) = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix}$ lorsque $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

a) Montrer : $\forall A_1, A_2, B_1, B_2 \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$, $F(A_1,B_1)F(A_2,B_2) = F(A_1A_2, B_1B_2)$.

b) Soit $A, B \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$. Déterminer le rang, la trace et le déterminant de $F(A,B)$.

c) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A, $B \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ de diagonalisabilité de $F(A,B)$.

68. *Centrale*

Soit une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients strictement positifs et telle que $\forall i$, $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} [A]_{i,j} = 1$.

On note α le plus petit coefficient de A. Pour tout vecteur colonne X, on note $\min X$ et $\max X$ les plus petit et plus grand coefficients de X.

a) Montrer que, pour tout $Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}^+)$, $\min AY \geqslant \alpha \max Y$.

b) Montrer, pour tout $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $\min AX \geqslant \alpha \max X + (1-\alpha)\min X$ et que $\max AX \leqslant \alpha \min X + (1-\alpha)\max X$. Ind. Considérer $Y = X - \min(X)U$ où U un vecteur propre de A bien choisi.

c) En déduire que la suite $(A^k)_k$ converge et préciser le rang de la limite.

69. *Mines-Ponts*

Soit $A \in \mathscr{M}_3(\mathbb{C})$ nilpotente. Montrer que A est semblable à l'une des matrices suivantes

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

70. *Mines-Ponts*

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant et $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer qu'il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = 0_n$.

b) Soit $a,\ b \in \mathbb{R}$ tels que $Q = X^2 + aX + b$ n'admette pas de racine réelle. Montrer qu'il existe une matrice $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $Q(N) = 0_2$.

c) Existe-t-il toujours une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $P(M) = 0_n$?

71. *Mines-Ponts*
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - A - I_n = 0$. Montrer que $\det A > 0$.

72. *Mines-Ponts*
Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $A^2 \neq 0$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe B dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $A = B^n$.

73. *Mines-Ponts*
Soit un entier $n \geqslant 4$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. Déterminer le spectre de la matrice

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_2 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \end{pmatrix}$$

74. *Mines-Ponts*

a) Soit un entier $n \geqslant 3$ et $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$.

Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1}. \end{pmatrix}$

b) Déterminer les entiers $n \geqslant 1$ tels qu'il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients entiers vérifiant $M^3 + M + I_n = 0_n$.

75. *Mines-Ponts*
Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $u,\ v$ des endomorphismes de E tels qu'il existe $a \in \mathbb{C}^*,\ b \in \mathbb{C}$ vérifiant $u \circ v - v \circ u = au + bv$. On suppose dans les quatre premières questions que $b = 0$.

a) Montrer que $\operatorname{Ker} u$ est stable par v.

b) On pose $\varphi : f \in \mathcal{L}(E) \mapsto f \circ v - v \circ f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $\varphi(u^n) = anu^n$.

c) Montrer qu'il existe un entier n tel que $u^n = 0$.

d) Montrer que u et v admettent un vecteur propre commun.

e) Dans le cas général, montrer que u et v admettent un vecteur propre commun.

76. *Mines-Ponts*
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, non nulle. On considère l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $\varphi : M \mapsto M + \operatorname{tr}(AM)A$. Déterminer les éléments propres, la trace et le déterminant de φ.

77. *Mines-Ponts*
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable. Déterminer les éléments propres de $\Phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto AM - MA$.

78. *Mines-Ponts*
Déterminer les matrices $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ telles que les suites $(A^n)_n$ et $(A^{-n})_n$ soient bornées.

79. *Mines-Ponts*

a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $P(\operatorname{Sp}(M)) = \operatorname{Sp}(P(M))$.

b) Le résultat demeure-t-il pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et le spectre réel ?

80. *Mines-Ponts*
Soit A et B des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ayant des spectres disjoints.

a) Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.

b) Soit $Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $AX - XB = Y$.

81. *Mines-Ponts*

a) Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que A^2 est diagonalisable. Montrer que A est diagonalisable.

b) Le résultat demeure-t-il si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$?

82. *Mines-Ponts*
Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ défini par $u(P) = nXP - (X^2 - 1)P'$.

a) Montrer que u induit un endomorphisme $\tilde{u}$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.

b) Résoudre sur $]-1, 1[$ l'équation différentielle $nxy - (x^2 - 1)y' = \lambda y$.

c) En déduire une réduction de $\tilde{u}$.

d) Calculer $\operatorname{rg}(\tilde{u})$ et $\det(\tilde{u})$.

83. *Mines-Ponts*
Soient A, B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que A et B ont une valeur propre commune si et seulement s'il existe $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AU = UB$.

84. *Mines-Ponts*
Soit $A,\ B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisables telles que $A^2 = B^2$ et $A^3 = B^3$.

a) Montrer que $A = B$.

b) Le résultat demeure-t-il si l'on ne suppose plus A et B diagonalisables ?

85. *Mines-Ponts*

a) Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Donner l'inverse de la matrice $\begin{pmatrix} I_n & D \\ 0_n & I_n \end{pmatrix}$.

b) Soit $A,\ B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ deux matrices diagonalisables telles que $\operatorname{Sp}(A) \cap \operatorname{Sp}(B) = \varnothing$.

(i) Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $C = DB - AD$.

(ii) Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & 0_n \\ 0_n & B \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} A & C \\ 0_n & B \end{pmatrix}$ sont semblables. La matrice N est-elle diagonalisable ?

c) Commenter le cas $n = 1$.